

WEEK 6 · 240분

리스크 패리티와 HRP

기대수익률을 아예 쓰지 않는 포트폴리오가 가능한가 ? — 포기를 통한 강건성

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC) + NCO 부록

ERC의 정식화와 Bridgewater All Weather, HRP 3단계 알고리즘 — 그리고 2022년의 시험.
4교시에는 “ μ 를 포기한 자산배분” 케이스로 모의 IC를 연다 — NPS SAA 방법론 대결과 KIC 결합안.

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

무엇을 포기하고 무엇을 유지할 것인가

1

RP — “ μ 를 믿을 수 없으니 버리자”

기대수익률 추정의 부정확성을 인정하고 위험 기준으로만 균등 배분 — 60/40의 위험 집중(주식 93%)을 푸는 시도.

2

HRP — “역행렬조차 포기하자”

López de Prado (2016) : 공분산 역행렬이 MVO 실패의 원흉 — 계층적 군집으로 역행렬 없이 강건하게 배분한다.

3

그러나 2022년이 한계를 노출했다

공분산 구조조차 안정적이지 않았다 — 주식 · 채권 상관관계 +로 급변하며 분산 전제가 붕괴, All Weather -21.4%.

메타 메시지 — “포기를 통한 강건성” 에도 한계가 있다 : 자산배분은 불완전한 도구들의 조합이다

1

WEEK 6 · 1교시

RP — μ 를 버린다

ERC 정식화와 All Weather — “모르는 것에 대한 정직함”

RP — 수식 없이 먼저

사계절 옷장을 꾸리는 법

예보를 버린다

μ 의 포기

내년 날씨(수익률)는 못 맞힌다 — 그 대신 “여름 · 겨울 · 장마 · 건기 옷을 똑같은 무게로” 챙긴다. 예측이 아니라 대비다.

All Weather — 4국면 각 25%

무게는 부피가 아니라 역할

위험 균등

두꺼운 패딩(주식) 하나가 가방의 대부분을 차지하면 안 된다 — 얇은 옷(채권)을 여러 벌 넣어 “역할의 무게”를 맞춘다.

자본 22%인 채권이 위험 50%를 담당

RP의 한 줄 — “무엇이 올지 모르니, 위험을 똑같이 나눠 어떤 계절에도 살아남는다”

기대수익률을 아예 쓰지 않을 수 있는가

W4-W5의 μ 문제에 대한 극단적 답

RP는 “뷰 없음” 을 고백한 용기, HRP는 “역행렬도 포기” 한 겸손 — 그러나 2022년이 가르친다 : 모든 겸손에도 한계가 있다

W4-W5의 보완책

- BL — 뷰를 베이지로 조심스럽게 반영
- Robust — 불확실성을 명시적으로 처리
- 둘 다 여전히 μ 를 사용한다

이번 주의 극단적 접근

- RP — μ 추정을 아예 버린다
- HRP — 공분산 역행렬조차 회피
- NCO — RP와 MVO의 타협점 (부록)

“모른다” 를 솔직히 인정하고, 그것 없이 가능한 최선을 찾는 철학

60/40의 착시 — 자본 균형 $\neq$ 위험 균형

W3의 충격적 사실 재확인

자본 관점

- 주식 60% / 채권 40%
- 겉보기에는 균형 잡힌 포트폴리오
- 전통적 분산투자의 상징

위험 관점

- 주식 RC $\approx 93\%$ / 채권 RC $\approx 7\%$ (W3에서 계산)
- 사실상 거의 주식 포트폴리오
- $\rightarrow$ 진짜 분산이 아니다

리스크 패리티의 출발점 — “자본이 아닌 위험 기준으로 균등하게 배분하자”

변동성이 큰 주식의 포트폴리오 위험의 대부분을 결정한다 — σ 가 3배면 RC는 그 이상

ERC의 수학적 정식화

각 자산이 총 위험에 동일하게 기여

$$w_i (\Sigma w)_i = w_j (\Sigma w)_j, \quad \forall i, j$$

$$RC_i = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p} = \frac{\sigma_p}{N}, \quad \forall i$$

읽는 법

- 모든 자산의 RC가 같아야 한다 — 각 자산이 1/N씩 위험을 담당 : “위험의 1/N” (비중의 1/N과 다르다 — 그 차이가 σ 와 ρ 의 정보)

ERC 비중의 직관과 해

무상관이면 변동성 역수, 일반적으로 수치 최적화

$$\rho = 0 \Rightarrow w_i \propto \frac{1}{\sigma_i} \quad (\text{inverse volatility})$$

무상관 근사 ($\rho = 0$)

- 변동성의 역수에 비례 — inverse volatility
- 주식 σ_{16} · 채권 $\sigma_5 \rightarrow$ 대략 24 : 76 (W3의 ERC 22/78)

일반 해

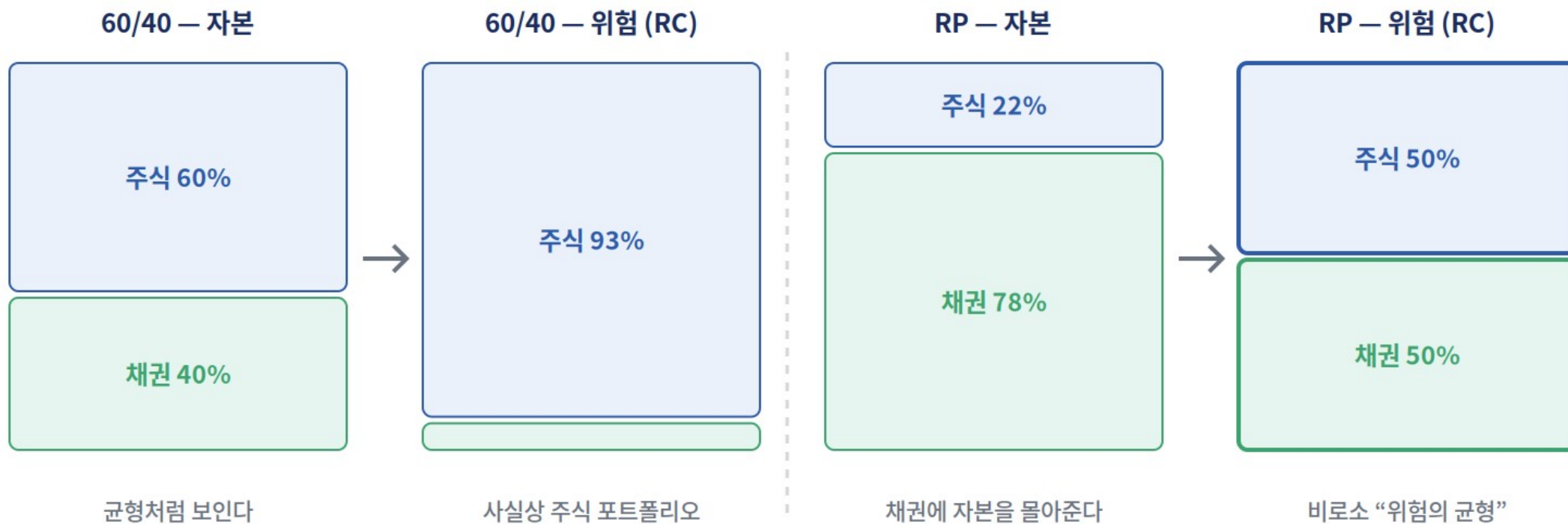
- 3자산 이상은 닫힌 해가 없다
- 실무 — RC 분산을 최소화하는 수치 최적화 (SLSQP)

Roncalli가 이 “수치 최적화” 를 명시적 문제로 정식화했다 — 에피소드 4에서

60/40 vs Risk Parity — 네 개의 막대

자본 22%인 채권 중심 배분이 위험의 50/50을 만든다 — 왼쪽 둘이 W3의 복습, 오른쪽 둘이 오늘의 답

60/40 vs 리스크 패리티 — 자본의 균형과 위험의 균형



RP의 질문 — “자본이 아니라 위험을 똑같이 나누면 ?” : 낮아진 수익은 레버리지로 보정한다

Bridgewater All Weather — 4국면

성장 × 인플레이션, 각 국면에 동일 위험 예산 25% — “미래 국면은 몰라도 조합 4가지는 안다”

All Weather — 성장 × 인플레이션의 4국면, 각 25% 위험 예산



핵심 (Dalio 1996)

미래 국면은 모른다 —
그러나 “조합 4가지”는 안다

어느 국면이 와도
포트폴리오의 1/4은 작동

결과 자본 비중 (대략)
주식 30 / 채권 55 / 원자재 15
+ 레버리지로 채권 확대

All Weather의 아이디어와 확산

1996년 개인 신탁에서 글로벌 표준으로

핵심 아이디어 (Dalio, 1996)

- 경제는 예측 불가 — 그러나 4국면으로 분류 가능
- 결과 자본 비중 — 대략 주식 30 / 채권 55 / 원자재 15
- 채권 비중 확대를 위해 레버리지 사용

2000년대 확산

- AQR RP 출시 (2005) · All Weather 외부 개방 (2006)
- 2008 — AW +9.3% (S&P -37% · 60/40 -22%)
- 2015-21 RP AUM 약 \$300~500B — 글로벌 표준

위기에 +9.3%” — 2008년 한 해가 RP를 변방에서 주류로 옮겼다

그리고 2022년 한 해가 다시 흔들었다 — 3교시의 본론

RP의 두 가지 구조적 한계

레버리지와 상관관계

한계 1 — 레버리지 의존

- 저변동성 자산(채권)에 큰 자본 비중
- 전형 — 주식 30 / 채권 120 / 원자재 50 (명목 200%)
- 레버리지 없는 RP는 기대수익 ~4~5%로 낮다

한계 2 — 상관관계 변동성

- 공분산 행렬이 “안정적” 이라고 가정한다
- 그러나 상관구조는 시변(time-varying)
- 2022년이 이 가정을 완전히 뒤집었다 → 3교시

위험 기준 분산”은 공분산이 안정적일 때만 성립 — μ 를 버렸지만 Σ 는 여전히 믿어야 한다

라이브에서 본다 — 2025년 출시된 ALLW ETF의 실제 레버리지가 188%다

1교시 점검 질문

Q1 ERC 조건의 의미 — “각 자산의 $RC = \sigma_p/N$ ”과의 관계는 ?

수식

Q2 60/40의 주식 RC 93% → RP의 50% — 이 차이를 자본 비중으로 설명하면 ?

해석

Q3 All Weather의 4국면 분류와 동일 위험 예산의 원리는 ?

개념

Q4 RP가 레버리지에 의존하는 구조적 이유는 ?

구조

1996년, Dalio의 가족 신탁 고민

오후 케이스의 무대 — 시장 예측이 아니라 자기 사후를 위한 자산배분

① 타임-인변

대공황 · 초인플레이 · 스태그플레이션
— 모든 극단 환경에서 작동해야 한다.

“태가 없어도” 의 첫 조건

② 예측 불필요

후세대가 시장을 못 읽어도 작동해야
한다 — 완전한 패시브.

μ 에 대한 겸손의 수학

③ 리밸런싱 단순

복잡한 수식 없이 기계적으로 운용
가능해야 한다.

세 제약이 4국면을 낳았다

Dalio는 μ 를 추정하지 않았다 — μ 에 대한 “겸손”을 수학으로 표현했다 : 4교시 IC의 출발점

2

WEEK 6 · 2교시

HRP — 역행렬마저

계층 군집 · 준대각화 · 재귀 이분할 — 그리고 NCO

López de Prado의 반란 (2016)

Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample

“MVO는 1/N 포트폴리오보다 out-of-sample에서 못하다 — 공분산 역행렬이 원흉이다 : 역행렬 없는 방법을 만들자”

문제 의식

- MVO 비중은 극단적 · 불안정 · OOS 부진 (W4)
- Cornell 교수 + Guggenheim CIO의 결합

HRP의 답

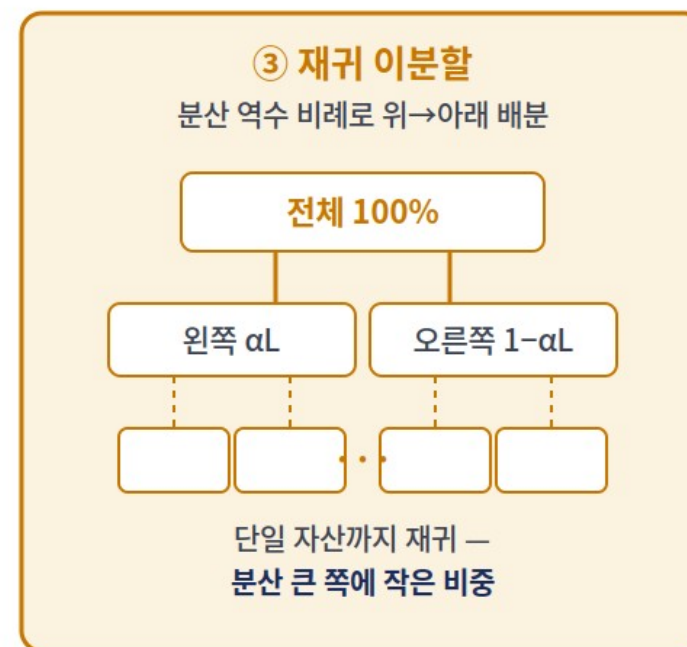
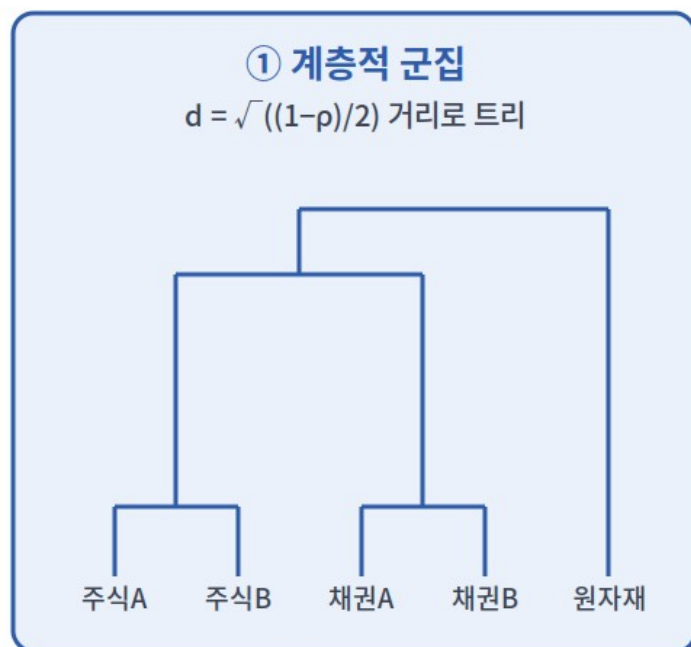
- 공분산 역행렬이 아예 불필요 — 특이행렬도 OK
- OOS 샤프비율이 1/N과 MVO를 모두 이긴다

ML의 계층 군집 + 리스크 패리티 + 재귀 알고리즘 — 세 재료의 결합이 전부다

HRP 3단계 — 한눈에

군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 불필요) : 덴드로그램이 “시장의 가족 관계” 를 그리고, 그 트리를 따라 위험을 나눈다

HRP 3단계 — 군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 없음)



어디에도 Σ 의 역행렬이 없다 — 특이행렬($n > T$)에서도 작동하는 이유

계층적 군집 — 거리 변환

상관관계를 진정한 거리(metric)로

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{2} (1 - \rho_{ij})} \quad \rho=1 \Rightarrow d=0, \quad \rho=0 \Rightarrow d \approx 0.707, \quad \rho=-1 \Rightarrow d=1$$

성질 확인

- $\rho = 1 \rightarrow d = 0$ (동일 자산) · $\rho = -1 \rightarrow d = 1$
- 삼각부등식 만족 — “진정한 거리” 가 된다

Agglomerative Clustering

- 가장 가까운 두 노드를 병합 — 거리 재계산
- 반복하면 덴드로그램(계층 트리) 완성

상관 0.9의 두 주식은 “가깝고”, 상관 -0.2의 주식 · 채권은 “멀다” — 직관 그대로

거리 계산 방식 (linkage)

두 클러스터의 거리를 어떻게 정의하나

방식	정의	특성
Single	두 클러스터의 최단 거리	chaining 효과 — 원논문 채택
Complete	최장 거리	조밀한 클러스터
Average	평균 거리	균형
Ward	분산 증가 최소화	정규분포 가정 — 실무 선호

원논문은 Single, 2020년대 실무는 Ward — HRP의 결과가 linkage에 의존한다는 한계의 단면

실습에서 Single과 Ward를 모두 돌려 비중 차이를 직접 본다

준대각화와 재귀 이분할

트리 순서로 재배열하고, 반씩 나눠 내려간다

Step 2 — 준대각화

- 덴드로그램 순서로 공분산 행렬을 재배열
- 유사 자산이 대각선 근처에 모인다
- 결과 — 블록 대각(block-diagonal) 구조

Step 3 — 재귀 이분할

- 준대각 순서를 반으로 분할 · 클러스터 분산 계산
- 분산 역수 비례로 그룹 간 비중 배분
- 단일 자산이 될 때까지 재귀

분산이 큰 그룹에 작은 비중, 작은 그룹에 큰 비중 — 위험 균등의 계층적 구현

“가족 단위로 먼저 나누고, 가족 안에서 다시 나눈다” — 상속의 비유가 정확하다

재귀 이분할의 수식

IVP → 클러스터 분산 → 이분할 비중

$$w_i^{\text{IVP}} = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_j 1/\sigma_j^2} \quad \tilde{\sigma}_C^2 = w_C^{\text{IVPT}} \sum_C w_C^{\text{IVP}}$$

$$\alpha_L = 1 - \frac{\tilde{\sigma}_L^2}{\tilde{\sigma}_L^2 + \tilde{\sigma}_R^2} \quad \alpha_R = 1 - \alpha_L$$

읽는 법

- 각 클러스터 내부를 IVP(분산 역수) 비중으로 가정해 클러스터 분산을 구하고 — 분산이 작은 쪽에 더 큰 비중을 준다
- ERC의 “역변동성” 직관이 트리의 모든 층에서 반복된다

어디에도 역행렬이 없다 — 분산 계산과 나눗셈만으로 끝난다

HRP의 장점과 한계

강건함의 대가

장점

- 역행렬 불필요 — $n > T$ 특이행렬도 OK
- 공분산의 작은 오차에 강건 (W4 문제의 직접 해소)
- OOS 샤프비율이 $1/N \cdot MVO$ 보다 높다

한계

- 기대수익률(μ) 무시 — 전망이 반영되지 않는다
- linkage 방식에 결과가 의존한다
- 휴리스틱 — 이론적 최적 보장이 없다 → NCO로 보완

HRP는 “답” 이 아니라 “강건한 기본값” — 뷰가 생기면 BL로, 정밀함이 필요하면 NCO로

백테스트(LdP) — $1/N$ Sharpe 0.78 · MVO 0.45 · HRP 0.93 : 에피소드 2에서 상세

NCO — HRP와 MVO의 타협

López de Prado (2020), Machine Learning for Asset Managers

1

군집 (HRP처럼)

계층적 군집으로 클러스터를 먼저 구성한다 — 시장의 “가족 관계” 를 그대로 활용.

2

클러스터 내 작은 MVO

각 클러스터 안에서 소규모 MVO — 작은 공분산 행렬은 추정이 더 안정적이다.

3

클러스터 간 MVO

클러스터를 “자산” 처럼 보고 그들 사이에서 다시 MVO — 두 층 모두 차원이 작아진다.

분할 정복 — 큰 MVO를 작은 MVO들로 분해해 추정 오차를 완화한다 : 상세는 부록 (54p~)

2교시 점검 질문

Q1 HRP 3단계 (군집 → 준대각화 → 재귀 배분)를 순서대로 설명하면 ?

절차

Q2 거리 변환 공식 — $\rho = 1, 0, -1$ 일 때의 값은 ?

수식

Q3 HRP가 공분산 역행렬을 쓰지 않는 것이 왜 강건성으로 이어지나 ?

개념

Q4 NCO의 분할 정복 아이디어 — 어느 단계에서 μ 가 다시 들어오나 ?

해석

휴식 전 예고 — 2022년의 시험대

오후 케이스의 핵심 그림 — HRP 3단계와 위기 최대 손실 비교

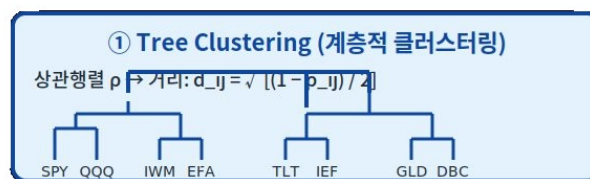
무엇을 보나

- 좌 — HRP 3단계 요약
- 우 — 2022 최대 손실 비교
- HRP -11%로 최저
- 레버리지 AW -22%로 최대
- 군집 효과의 위기 가치

López de Prado HRP — Risk Parity의 머신러닝 확장

왼쪽: HRP 3단계 알고리즘 — 오른쪽: 2022 위기와 RP/HRP/60-40 비교

A. HRP 3단계 — 클러스터링 + 이분법



② Quasi-Diagonalization (행렬 재정렬)

클러스터 순서에 따라 공분산 행렬 행·열 재정렬
→ 큰 값이 대각선 부근에 집중
→ 유사 자산이 행렬에서 *인접 위치*

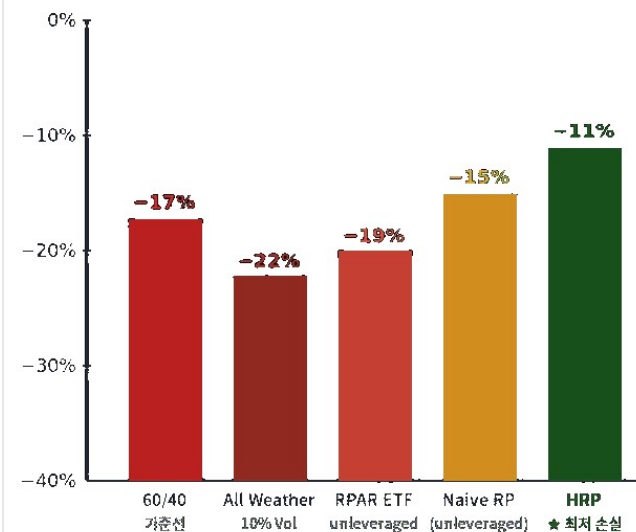
③ Recursive Bisection (재귀적 이분법)

클러스터를 *2분할* + *역분산 가중*으로 자본 배분
 $\alpha_L = 1 - V_L / (V_L + V_R)$
→ *재귀적*으로 모든 노드 적용 → 종목별 가중치
★ Σ 역행렬 불필요 — singular 행렬도 OK

HRP의 3가지 우월성 (vs 표준 RP)

- ① 역행렬 불필요 (대형 N 가능)
- ② 군집 효과 자연 반영
- ③ Monte Carlo 검증: out-of-sample 분산 *최저*

B. 2022 위기 — Risk Parity의 시험대



2022 최대 Drawdown 비교 (가상 백테스트)

2022 *모든 자산 동반 하락*의 *역사적 검증*

- 레버리지 RP (All Weather)가 *가장 큰 손실* — 채권 충격 + 레버리지
- HRP가 *최저 손실* — 군집 효과로 *위험 분산 더 정교*

1·2교시 종합

포기의 사다리

1

RP는 μ 를 포기한 강건성

위험 기준 균등 배분(ERC)으로 60/40의 위험 집중을 푼다 — All Weather가 대표 사례.

2

HRP는 역행렬마저 포기

계층 군집으로 공분산 역행렬 없이 배분 — 특이행렬에서도 작동하고 OOS 성과가 좋다.

3

NCO는 둘의 타협

군집 후 작은 MVO로 수익률을 반영하되 — 분할 정복으로 추정 오차를 완화한다.

3교시 — 2022년 RP 실패, 6대 방법론 종합 비교, NPS 케이스, 그리고 실습 · IC

3

WEEK 6 · 3교시+

2022년의 시련과 통합

공분산 구조조차 안정적이지 않다면 ? — RP의 실패와 6대 방법론

2022년 3월 — RP의 악몽

Fed 금리인상과 우크라 전쟁이 겹친 해

배경

- 1월 Fed 인상 예고 · 2월 우크라이나 침공
- 3월 첫 인상 (+25bp), 연말까지 4.5%
- 인플레이션 급등 → 채권 · 주식 동시 급락

주요 RP 펀드 2022 수익률

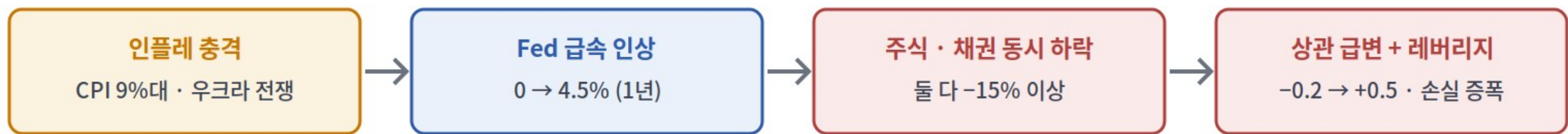
- Bridgewater All Weather — -21.4%
- AQR RP -18.2% · Invesco -19.7% — 역사적 최대
- 비교 — S&P -18% · 60/40 -16% · CTA +25~35%

RP가 60/40보다 나쁜 해 — “어느 국면에도 1/4은 작동한다” 던 약속이 깨졌다 : 왜인가

실패의 메커니즘 — 네 칸의 사슬

인플레 충격 → 동시 하락 → 상관 급변 → 레버리지 증폭 : 분산을 약속한 전략이 60/40보다 나빴다

2022년 — RP 실패의 메커니즘과 성적표



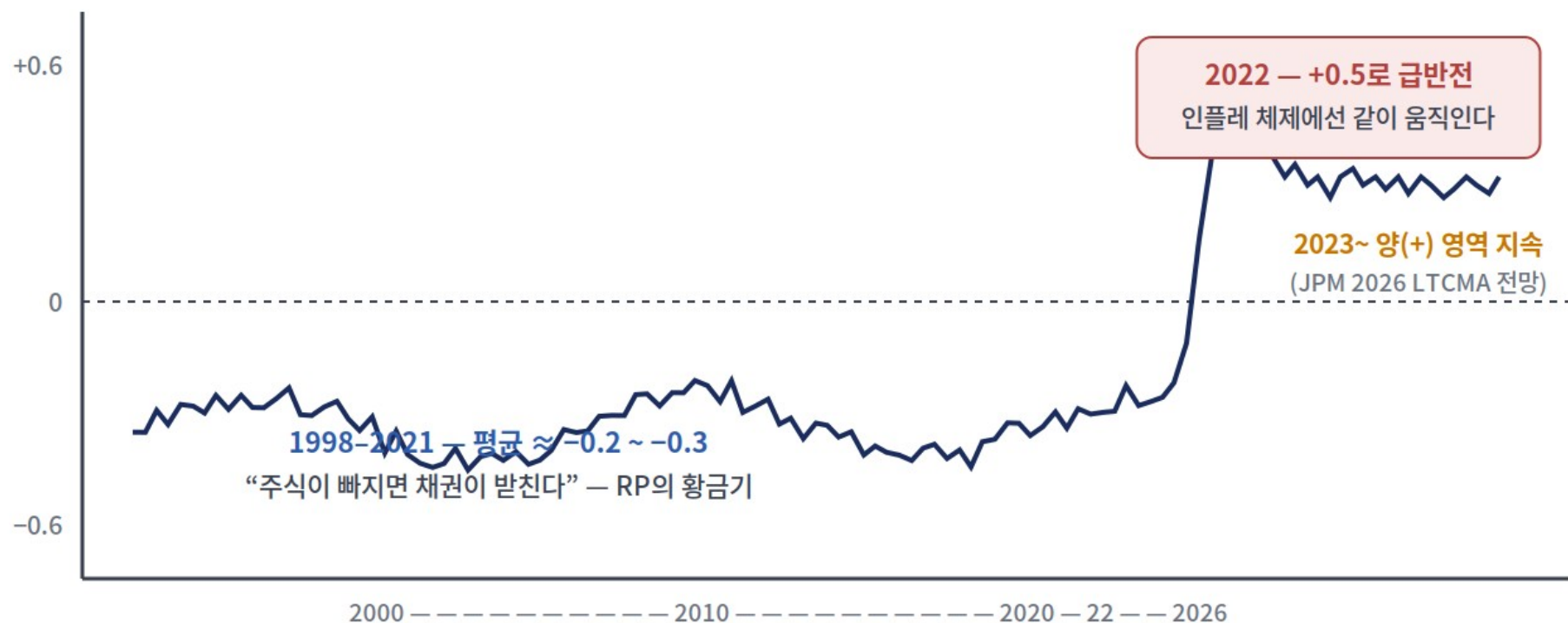
2022년 성적표 — “분산”을 약속한 전략이 60/40보다 나빴다



주식-채권 상관의 Regime Change

정상기 $-0.2 \rightarrow$ 2022년 $+0.5$ — RP의 분산 전제 붕괴 : 인플레 체제에선 둘이 같이 움직인다 (W7 예고)

주식-채권 상관관계의 Regime Change — RP 분산 전제의 붕괴



RP 부진의 구조적 원인 3가지

우연이 아니라 구조였다

1

레버리지의 역효과

채권 비중 확대를 위한 레버리지가 — 금리 상승 시 손실을 배수로 확대했다.

2

저금리 시대의 종식

1982–2020 금리 하락 추세의 채권 롱 프리미엄이 — 금리 상승 환경에서 그대로 부담으로 전환.

3

상관구조 변화

인플레이션 충격에서는 주식 · 채권이 같이 움직인다 — “성장 ↑ 인플레 ↑” 국면 설계의 취약점.

Dalio (2022) — “All Weather is not dead, but the diversification assumption must be dynamic”

6대 방법론 종합 비교

W2-W6 통합

방법	μ 사용	역행렬	비중 안정성	추천 용도
MVO (1952)	필요	필요	불안정	교육 · 벤치마크
BL (1990)	$\pi + \text{뷰}$	필요	중간	TAA · 뷰 반영
Robust (1998)	집합	필요	안정	장기 SAA
Resampled (1998)	필요	필요	매우 안정	실무 단순성
RP / ERC (1996~)	불필요	불필요	안정	위험 균형 (레버리지 전제)
HRP / NCO (2016~)	불필요 / 부분	불필요	안정	강건 SAA · 고차원

아래로 갈수록 “덜 가정하고 더 견딘다” — 그러나 2022년은 모두에게 어려웠다

실무 통합 접근 — 하이브리드

최선의 단일 방법은 없다

전형적 하이브리드

- 장기 SAA 뼈대 — Robust MVO 또는 HRP
- 중기 tilting — BL + 경영진 뷰
- 리스크 관리 — 글로벌 CVaR 제약 (W10)

예 — 기관형 하이브리드

- 5년 SAA — HRP · 연간 조정 — BL
- 분기 리밸런싱 — 제약 있는 MVO
- 일상 운용 — 자산군 내 RP

대부분의 성공적 기관은 여러 방법을 혼합한다 — 맥락과 목적에 맞는 조합이 핵심

W3의 결론과 같은 형식 — “맥락이 모델을 결정한다” 가 방법론 층위에서 반복된다

RP의 진화와 한국 기관 맥락

제약이 방법론을 고른다

진화 방향

- 동적 상관관계 모델 — 시변 공분산 (W7)
- 팩터 기반 RP — 팩터 위험 균등 (W16)
- Pure Alpha와의 결합 (Bridgewater)

한국 기관 맥락

- 레버리지 정책 제한 → 전면 RP 어려움
- 공공기관 거버넌스 — 설명 책임 선호
- HRP / NCO는 검토 가치 — 레버리지 무관

“HRP가 한국 기관에 더 적합” 할 수 있다 — 레버리지 없이 강건한 공분산 기반 배분

에피소드 5에서 한국 제약 4가지를 따로 본다

라이브 — All Weather, ETF가 되다 (2025)

ALLW — State Street 운용 · Bridgewater 일일 모델 · 레버리지 188% : 강의의 “명목 200% 구조” 가 ETF 공시로 실증된다

라이브 — All Weather, ETF가 되다 (ALLW · 2025.3)

출시

SPDR Bridgewater All Weather
State Street 운용 · BW 일일 모델

보수 0.85% · 2025.3 상장

30년 기관 전유물의 리테일 개방

2025.10 — AUM \$500M 돌파

2025.12 구성 — “레버리지 188%”의 실물

명목 국채 73.1%

주식 43.6%

물가연동채 36.5%

원자재 34.0%

합계 ≈ 188% — 강의의 “명목 200% 구조”가 그대로

관전 포인트

2025 RP 지수 +4.5%
vs 60/40 +2.2% (초반)

RPAR의 반례 —
2022 -30%, AUM 1/3로

레버리지는 양날

수업의 렌즈 — 2022의 실패(-21.4%)에도 전략은 죽지 않았다 : 오히려 “주식 집중의 시대”에 대한 처방으로 재포장
여러분이 계산할 ERC 비중과 ALLW의 실제 구성을 비교해 보라 — 실습의 살아 있는 정답지

“No matter how much you benefited from the equity run, diversifying can cushion the drawdown” — BW 백서 (2025)

3교시 점검 질문

Q1	2022년 RP 실패의 구조적 원인 3가지는 ?	해석
Q2	상관관계 regime change — RP의 어느 가정을 무너뜨렸나 ?	개념
Q3	6대 방법론 각각의 추천 용도를 구분하면 ?	비교
Q4	실무가 하이브리드를 택하는 이유 — ALLW의 188% 레버리지는 무엇을 시사하나 ?	전략

μ 를 다룰 것인가, 포기할 것인가

오후 IC의 철학적 축 — 그리고 한국의 “부분 흡수”

W5 — Black-Litterman

- μ 를 재구성한다 — 시장 균형 + 뷰의 베이지스 결합
- 주관론을 수식에 명시 → 책무성
- KIC House View의 방향

W6 — Risk Parity

- μ 를 완전히 포기한다 — 위험 균형만 추구
- NPS 기준포트폴리오 = RP 사고의 “부분 채택”
- 완전 RP 미채택 — 레버리지 · 정당성 · 평가의 3중 장애

어느 쪽이 옳은가는 진행 중인 논쟁 — 4교시 IC에서 NPS · KIC의 다음 수로 심의한다

안건 1 — NPS SAA 방법론 대결 · 안건 2 — KIC TPA + Risk Budgeting 결합안

4

WEEK 6 · 보강

에피소드 — 포기의 계보

Dalio 1996 · López de Prado · 2022 악몽 · Roncalli · 한국의 제약

Ray Dalio의 “영원히 살 수 없다” 결심

1996, Westport — All Weather의 탄생

‘내가 내일 죽는다면 내 신탁 자금은 누가 관리하나? — 내가 없어도 작동하는 포트폴리오를 만들어야 한다’

4국면의 발견

- 통찰 — 경제는 성장과 인플레이션의 함수
- 미래는 몰라도 “둘의 조합 4가지” 는 안다

이후 여정

- 1996.11 신탁 \$100M → 피크 AUM \$150B+
- 2022 -21.4% · CEO 사임 — 26년 가정의 붕괴

그리고 2025년, 같은 전략이 ETF가 되어 돌아왔다 — 라이브 슬라이드의 수미상관

López de Prado의 반란 (2016)

학계 + 실무의 희귀한 결합

배경과 착안

- Cornell 교수 + Guggenheim CIO (전 AQR · Goldman)
- 관찰 — $1/N$ 이 MVO를 이긴다 (out-of-sample)
- 결합 — ML 계층군집 + RP + 재귀 알고리즘

충격적 백테스트 (100자산 × 260개월)

- $1/N - 0.78$ · MVO — 0.45 ($1/N$ 보다 못함)
- HRP — 0.93 (둘 다 크게 이김)
- 5년 후 모든 주요 운용사가 HRP 연구팀 보유

2020년 NCO 후속작 (Machine Learning for Asset Managers) — 실증이 이론을 이끈 사례

All Weather의 악몽 — 타임라인

26년 역사상 최악의 drawdown

타임라인

- 3월 Fed 첫 인상 직후 동반 하락 시작
- 상반기 -17% · FT 유출 서신 “역사상 최악”
- 10월 Dalio CEO 사임 · 연말 -21.4%

리테일 버전의 참사 — RPAR

- RPAR ETF (2019 출시, 피크 \$1.6B)
- 2022 -30%+ : 60/40보다 훨씬 나쁨
- AUM 1/3로 축소 — 레버리지 RP의 꼬리 위험 실현

교훈 — 26년 지속된 가정도 붕괴할 수 있다 : 회복에는 3~4년이 걸렸다

Roncalli의 리스크 패리티 이론화 (2010)

“뉴턴 방법”이라는 모호함을 명시적 문제로

$$\min_w \sum_i \sum_j \left(RC_i - RC_j \right)^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i = 1, \quad w \geq 0$$

이론화의 기여

- Maillard-Roncalli-Teiletche (JPM 2010)
- ERC의 존재 · 유일성 증명 — 1/N과 MVP “사이”

영향

- 2013 교과서 · 2015년 이후 표준 인용
- 성공한 실무가 학계 연구로 “완성” 된 사례

LdP가 실증 → 이론이라면, Roncalli는 실무 → 이론 — 두 방향 모두 W6에 모였다

한국 시장의 RP 제약

제도가 방법론 선택을 결정한다

RP가 본격 도입되지 않은 이유

- 레버리지 규제 — 연기금 · 보험사의 차입 제약
- 원화 채권 유동성 · 환 헤지 비용 ~1~2%
- 공공기관 거버넌스 — 설명 가능성 선호

한국에서 가능한 대안

- 레버리지 없는 RP — 수익률 낮으나 수용 가능
- 자산군 내 RP — 예 : 주식 내 지역별 위험 균등
- HRP — 공분산만 필요, 레버리지와 무관

기관의 RP 가능성 — 전면 도입은 어려우나, HRP 기반 SAA는 현실적이다 : IC 안건 1의 배경

NPS — RP vs HRP vs NCO (Part A)

현재 SAA의 위험 집중 — 4교시 IC 안건 1의 배경

자산	비중	변동성	RC (W3 계산)
국내 주식	14.4%	18.0%	~23%
해외 주식	28.8%	16.0%	~52%
국내 채권	32.9%	5.0%	~10%
해외 채권 · 단기	9.8%	6.0%	~3%
대체	14.1%	12.0%	~12%

주식 RC 합계 ~75%로 편중 — 위험 기준의 세 대안(RP · HRP · NCO)을 비교 평가한다

같은 6자산, 네 가지 답 (Part B)

현재 SAA vs RP(ERC) vs HRP vs NCO — RP는 채권 60%(레버리지 필요), HRP는 구조 반영, NCO는 μ 반영

NPS 케이스 — 같은 6자산, 네 가지 답 (현재 vs RP vs HRP vs NCO)

현재 SAA	국내주식 14.4%	해외주식 28.8%	국내채권 32.9%	7	대체 14.1%	
RP (ERC)	8	해외주식 10%	국내채권 35%	해외채권 25%	대체 15%	7
HRP	국내주식 12%	해외주식 22%	국내채권 25%	해외채권 18%	대체 15%	8
NCO	국내주식 12%	해외주식 28%	국내채권 19%	해외채권 16%	대체 15%	단기 10%

RP — 채권 60%로 확대 (레버리지 필요) · HRP — 공분산 구조만 반영 · NCO — μ 반영으로 해외주식 유지
현재 SAA는 HRP와 NCO 사이 — “거버넌스가 만든 절충”이 다시 확인된다

4가지 시나리오 성과 예측 (Part C)

한 방법이 모든 환경에 최선은 아니다 — 팀 토론은 4교시 IC로

시나리오	현재 SAA	RP	HRP	NCO
A. 정상 시장 (2012-19)	+7.8%	+6.2%	+7.0%	+7.5%
B. 2022년 유사	-16%	-22%	-18%	-17%
C. 금융위기 (2008-09)	-23%	-12%	-15%	-18%
D. 스태그플레이션 (70s)	-8%	-3%	-5%	-6%

정상기엔 현재 SAA · NCO 우위, 위기 · 스태그플레이션엔 RP 우위 — 환경마다 최선이 다르다

그렇다면 “체제를 감지해 갈아탄다” 는 가능한가 — W7 동적 배분의 예고편

5

WEEK 6 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “ μ 를 포기한 자산배분” 을 60분 심의

실습 — ERC · HRP · NCO를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다

과제

- ① ERC 수치 최적화 — RC 균등 확인
- ② Ward 군집 → HRP 3단계
- ③ NCO + 워크포워드 백테스트

확인 포인트

- 모든 RC가 소수점까지 같은가
- HRP 어디에도 역행렬이 없는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

RP·HRP·NCO 비교 분석을 만들어줘.

파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib:

- 1) NPS 6자산(본문 표)으로 ERC 최적화
(SLSQP, RC 분산 최소화) → RC 균등 검증
- 2) 거리 변환 + Ward 군집 → 덴드로그램
- 3) 준대각화 + 재귀 이분할 → HRP 비중
(역행렬 사용 금지)
- 4) NCO — 군집 내·간 소규모 MVO
- 5) 현재 SAA·ERC·HRP·NCO 비중 막대 +
워크포워드 OOS 샤프 비교

한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명,
각 결과의 한 줄 해석도 함께.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

μ를 다룰 것인가, 포기할 것인가 — 철학이 안건이 된다

시간	진행
0-5분	위원장(교수) 개회 · 안건 상정 · 심의 규칙 안내
5-20분	안건 1 발의 — CIO실 A팀 (NPS : HRP 기반 SAA 도입) + 위원 질의
20-35분	안건 2 발의 — CIO실 B팀 (KIC : TPA + Risk Budgeting 결합) + 위원 질의
35-50분	심의위원 2팀 · 리스크팀의 반대신문과 대안 제시
50-60분	표결 (조건부 승인 가능) · 위원장 강평

역할 — 제안 2팀(CIO실) · 심의위원 2팀 · 리스크 · 감사 1팀 · 위원장(교수)

안건 1 — 방법론 택일 (SAA vs RP vs HRP vs NCO) · 안건 2 — 결합안 : 상세는 케이스 IC 텍

이번 주 과제

제출 — 개인은 W7, 팀은 W8 시작 전

1

개인 과제 1 — 한국 시장 HRP 실전 (2p + 코드)

KOSPI 섹터 ETF 10개 · 5년 월수익률로 HRP 3단계 실행 — 1/N · MVO 비교, 덴드로그램 해석.

2

개인 과제 2 — 2022 RP 실패 사후 분석 (1~2p)

“-21% 손실은 예견 가능했는가?” — 2020~21 경고 신호, 상관 변화 시점, Bridgewater 대응 평가.

3

팀 과제 + 선택 — NPS SAA 방법론 대결

IC 표결 결과를 반영해 15p로 발전 — 진단 → 6대 방법론 평가 → 권고 (단일 / 하이브리드). 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 6 한 장 요약

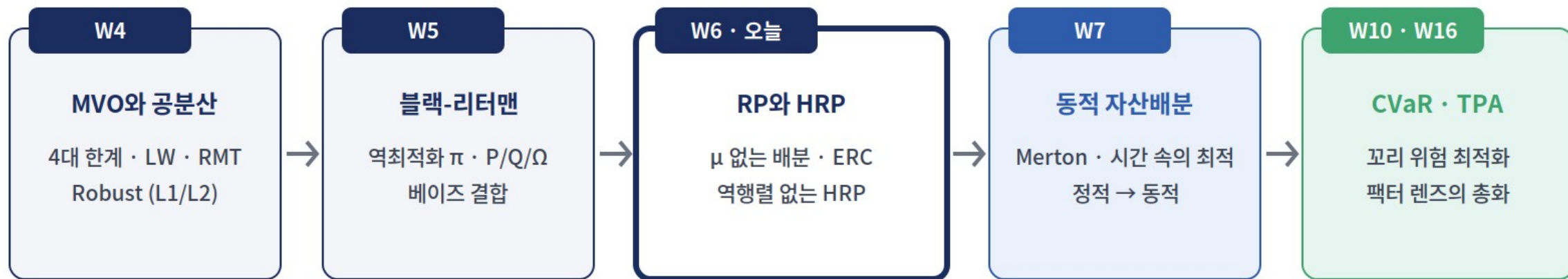
시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
ERC 조건	모든 자산의 RC 동일 — 각 $RC = \sigma_p/N$
무상관 근사	변동성 역수 비례 (inverse volatility)
All Weather	성장 × 인플레이 4국면 · 각 25% 위험 · 레버리지
RP 한계	레버리지 의존 · 상관구조 시변
HRP 3단계	군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 불필요)
거리 변환	$d = \sqrt{((1-p)/2)}$ — 진정한 metric
이분할 비중	분산 작은 쪽에 크게 — IVP 클러스터 분산
NCO	군집 → 클러스터 내 MVO → 클러스터 간 MVO
2022년	상관 $-0.2 \rightarrow +0.5$ · AW -21.4% · RPAR $-30\%+$
라이브	ALLW (2025.3) — 레버리지 188% · AUM \$500M+

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 6주

RP · HRP는 μ 를 포기한 강건성 — W1-W6는 정적 배분, W7부터는 동적 배분(시간 속의 최적)으로

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 6주



W4 “입력 불신” → W5 “시장에서 출발” → W6 “ μ 를 버린다” — 그리고 W7부터 “시간”이 변수로 들어온다

이번 주 종합 — 그리고 W7로

정적에서 동적으로

1

포기를 통한 강건성

RP는 μ 를, HRP는 공분산 역행렬까지 포기해 강건성을 얻었다 — 모르는 것에 대한 정직함.

2

2022년이 가르친 한계

공분산 구조조차 안정적이지 않았다 — 상관관계 regime change에 RP의 분산 전제가 붕괴했다.

3

완벽한 SAA는 없다

6대 방법론 각각 장단점이 있다 — 오늘 IC에서 거버넌스 제약을 고려한 하이브리드를 직접 심의했다.

W7 — 동적 자산배분 : Merton (1969), 시간에 따라 변하는 최적 배분으로

A

W6 부록 · 심화

NCO — 중첩 군집 최적화

Markowitz의 저주를 어떻게 푸는가? — 분할 정복의 수학 (LdP 2019)

NCO가 던지는 세 가지 메시지

왜 “중첩” 이고 왜 “군집” 인가

1

Markowitz의 저주

자산 간 상관이 높을수록(분산투자가 절실할수록) 상관행렬의 조건수가 커지고 — 역행렬의 오차가 폭발한다.

2

분할 정복 — 거대한 문제를 작은 문제들로

한 번의 N차원 최적화 대신, K개의 작은 클러스터 내 최적화 + 1개의 K차원 클러스터 간 최적화로 분해한다.

3

오차 격리 — 불안정이 “가족 담장” 을 넘지 못한다

추정 오차는 각 클러스터 안에 갇혀 클러스터 사이로 전파되지 않는다 — HRP의 통찰을 MVO의 언어로 구현.

HRP가 “역행렬 0회” 라면, NCO는 “역행렬 K+1회 — 단, 전부 저차원으로”

Markowitz의 저주 — 조건수의 수학

왜 상관이 높을수록 답이 망가지나

$$\kappa(C) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \quad \rho \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow \Rightarrow \left\| \Sigma^{-1} \text{error} \right\| \uparrow$$

조건수 κ 의 직관

- 상관 $\uparrow \rightarrow$ 고유값 양극화 $\rightarrow \kappa \uparrow$
- 입력의 미세한 오차가 κ 배로 증폭되어 비중에 도달

불안정의 두 원천 (LdP 2019)

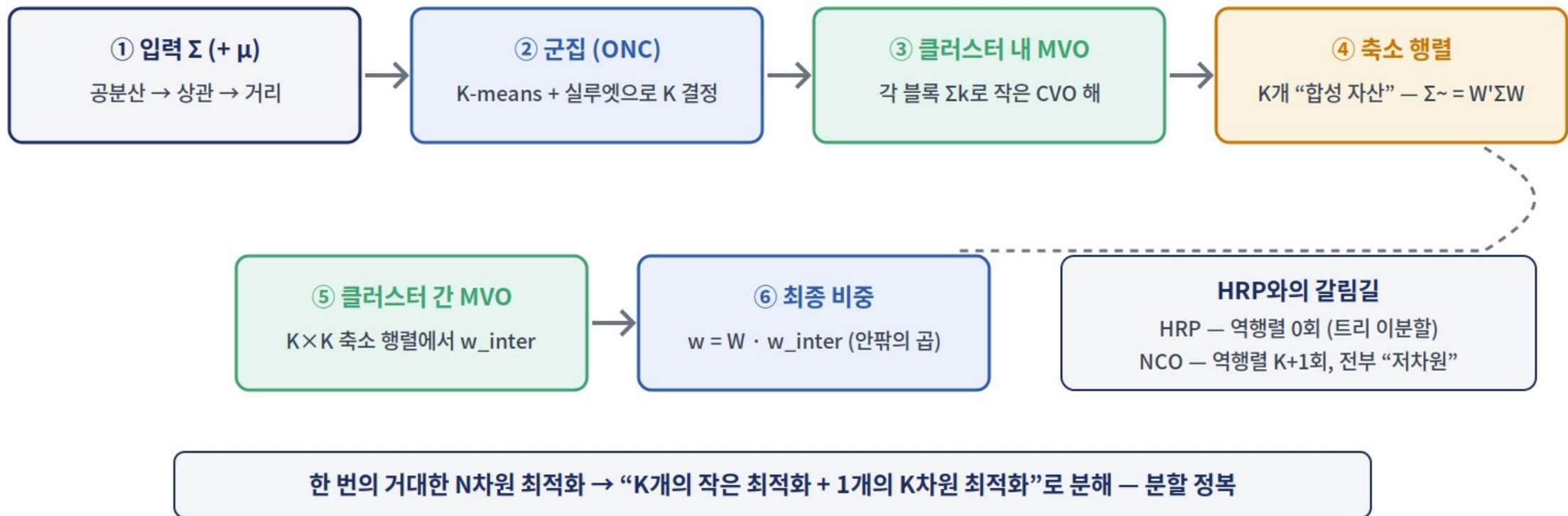
- ① 노이즈 — 표본 오차 (W4의 진단)
- ② 신호 구조 — 군집 구조 자체가 오차를 증폭

역설 — 분산이 가장 절실한 고상관 시장에서, 정작 최적화는 가장 못 미덥다 : 이것이 “저주”

NCO 파이프라인 — 여섯 칸

군집 → 두 층의 작은 MVO → 곱 : ④에서 행렬이 “접히고” ⑥에서 안팎이 “곱해진다”

NCO 파이프라인 — 군집 · 두 층의 작은 MVO · 곱



군집 — K-means와 실루엣 (ONC)

“몇 개의 가족인가” 를 데이터가 정한다

$$S_i = \frac{b_i - a_i}{\max\{a_i, b_i\}} \in [-1, 1] \quad q = \frac{\mathbb{E}[S]}{\sqrt{\mathbb{V}[S]}}$$

실루엣 점수

- 같은 클러스터 동료와의 거리 vs 남의 클러스터
- 1에 가까우면 제 가족에 잘 속함

ONC — 최적 군집 수 K

- $K = 2, 3, \dots$ 반복 — 품질 최대인 K 채택
- K-means 외 계층군집 · 스펙트럴로 일반화 가능

HRP의 덴드로그램과 입력은 같다 — 트리 대신 “평평한 K개의 가족” 을 자르는 것이 차이

클러스터 내 최적화 — 작은 닫힌형 해

CVO : Convex Optimization Solution

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1}a}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}a} \quad a = \mathbf{1} \text{ (min-var)} \text{ or } a = \mu \text{ (max-Sharpe)}$$

$$w_{\text{intra}}^{(k)} = \frac{\Sigma_k^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma_k^{-1}\mathbf{1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (n_k \ll N)$$

읽는 법

- 최소분산 · 최대샤프는 닫힌형으로 즉시 풀린다 — 저차원이라 잘 조건화된 문제 : μ 를 쓰면 전망이 들어온다 (HRP와의 차이)

축소 공분산 — $N \times N$ 을 $K \times K$ 로 접는다

클러스터가 “합성 자산” 이 된다 : 불안정의 진원지는 작은 행렬에 격리되고, 남은 $K \times K$ 는 애초에 상관이 낮다

축소 공분산 — $N \times N$ 의 불안정을 $K \times K$ 의 안정으로 “접는다”



조건수가 큰 “블록 안” 상관은 작은 행렬로 격리, “블록 간”은 애초에 낮다 — Markowitz의 저주가 양쪽에서 풀린다

축소 행렬과 최종 비중

두 층의 답을 곱한다

$$\tilde{\Sigma} = W^{\top} \Sigma W \in \mathbb{R}^{K \times K} \quad \tilde{\mu} = W^{\top} \mu \quad W = \text{blockdiag}(w^{(1)}, \dots, w^{(K)})$$

$$w_{\text{NCO}} = W \cdot w_{\text{inter}} \quad (N \times K) \cdot (K \times 1) \rightarrow N \times 1$$

읽는 법

- W로 “K개 합성 자산” 세계를 만들고 → 작은 CVO → 안팎을 곱한다
- 총 역행렬 = K + 1 — 전부 저차원 : “큰 역행렬 1회” 보다 압도적으로 안정

왜 작동하나 — 오차 격리의 구조

불안정은 전파되지 않는다

“NCO의 장점은 불안정이 각 클러스터 안에서만 발생하고, 클러스터 사이로 전파되지 않는다는 것이다”

양쪽 모두 조건수가 좋아진다

- 블록 안 — 상관은 높지만 차원이 작다
- 블록 간 — 차원도 작고 상관도 낮다

현대적 일반화 (skfolio 등)

- 내부 — min-var · max-Sharpe · HRP · CVaR까지
- 외부 — KFold 교차검증으로 누수 방지

NCO는 알고리즘이라기보다 “중첩” 프레임워크 — 안팎의 엔진은 갈아 끼울 수 있다

HRP vs NCO — 같은 군집, 다른 엔진

역행렬 0회의 휴리스틱 vs 저차원 역행렬 K+1회의 분할 정복 : NCO는 “MVO의 정신을 지키되 오차를 가두는” 타협

HRP vs NCO — 같은 군집, 다른 배분 엔진

HRP (2016) — “역행렬을 0회”

군집 계층 트리 (덴드로그램)

배분 엔진 재귀 이분할 — 분산 역수 비례

역행렬 0회 — 특이행렬($n>T$)도 OK

μ (기대수익) 사용 안 함 — 전망 미반영

성격 휴리스틱 — 강건하지만 “최적” 아님

“아예 풀지 않는다” — 포기의 극단

NCO (2019) — “작게 여러 번”

군집 K-means + 실루엣 (ONC) — 트리 불필요

배분 엔진 클러스터 내 · 간 — 두 층의 작은 CVO

역행렬 K+1회 — 전부 저차원 · 저조건수

μ (기대수익) 선택적 반영 — max-Sharpe 가능

성격 MVO의 정신 유지 — 오차를 “격리”

“작게 나눠 푼다” — 분할 정복

공통 통찰 — “시장의 가족 구조를 먼저 알면, 추정 오차가 가족 담장을 넘지 못한다” (오차의 전파 차단)

구현 가이드 — 의사절차와 라이브러리

W6 실습 Step 4의 확장

단계	내용	비고
① 거리	상관 → 거리 행렬	HRP Step 1과 동일
② 군집	K-means 반복 + 실루엣 → 최적 K	sklearn.cluster
③ 내부	클러스터별 닫힌형 CVO	최소분산 또는 최대샤프
④ 축소	블록 행렬로 $K \times K$ 세계 구성	합성 자산화
⑤ 외부 · 곱	클러스터 간 CVO → 안팎 곱	최종 비중

mlfinlab NCO · skfolio NestedClustersOptimization — LdP의 MCOS로 방법별 “배분 오차” 를 비교

NCO 한 장 정리 — 그리고 본편으로

다섯 수식이면 전부다

1

진단 — 조건수

상관이 높을수록 조건수가 커져 역행렬 오차가 폭발 — 분산이 필요할수록 최적화가 불안정한 Markowitz의 저주.

2

처방 — 군집 후 두 층의 작은 CVO

실루엣으로 K를 정하고, 블록별 닫힌형 해 $\rightarrow K \times K$ 세계에서 한 번 더 — 모든 역행렬이 저차원.

3

결과 — 안팎의 곱

오차는 클러스터 안에 격리되고 전파되지 않는다 — μ 반영이 가능해 HRP보다 “MVO에 가까운” 강건 해.

본편 S23이 세 줄로 요약한 것을 이 부록이 해부했다 — 실습에서 직접 구현해 보라